

Astrofísica Galáctica y Extragaláctica
Evaluación parcial 1
Abril 2021

Esta evaluación consta de cuatro puntos. Cada punto tiene un mismo valor.

Tres de ellos son para realizar durante el tiempo de evaluación de dos horas. El último punto es para realizar individualmente en casa.

Para la evaluación en el tiempo de clase:

- * Se dispone de dos horas para realizar los primeros tres puntos.
- * Marque sus soluciones sólo con su número de documento de identidad.
- * No está permitido el uso de ayudas: Libros o notas. (¡Confío en su honestidad!)

1) Considere una función de luminosidad de Schechter con índice de potencia ($a=-1.25$). Con esto muestre que la mitad de la luminosidad total producida en el universo reciente es emitida por galaxias con luminosidades más grandes que L_{frac} donde L_{frac} es una fracción de la luminosidad característica L^*

2) Demuestre que para una galaxia elíptica se satisface la relación

$$L = \gamma \sigma^4$$

Donde L es la luminosidad de la galaxia, γ es una constante y σ es la dispersión central de las velocidades. Para ello asuma que la galaxia es esférica y está soportada por presión y que el teorema del virial es válido en ese sistema. Asuma que tanto la razón masa luminosidad como el brillo superficial son constantes.

3) De una respuesta clara y acertada a tres de las siguientes preguntas.

Si su número de documento de identidad termina en número par, responda las preguntas pares.

Si su número de documento de identidad termina en número impar, responda las preguntas impares.

La falta de precisión o las ambigüedades serán penalizadas.

1. ¿Cómo se puede estimar la luminosidad total emitida por todas las galaxias con una luminosidad igual o superior a un valor dado?
2. ¿Por qué la Star Formation Rate de una galaxia de disco habría de depender de la velocidad circular máxima?
3. ¿Cómo se podría medir el pitch angle de una galaxia de disco? Proponga una manera de hacerlo.
4. ¿Por qué cree que no se nota una segregación en la relación tamaño-luminosidad?
5. ¿Por qué en una muestra de galaxias de disco, mientras más luminosa la galaxia más grande es?
6. ¿Cuáles son las principales diferencias entre galaxias E y S?

4) Este punto lo realizan en sus casas. Disponen hasta el sábado 17 a la 1pm para entregar la solución.

Se le pide construir un catálogo sintético de galaxias de disco (no menos de 1000 galaxias). Para construir este catálogo sintético usted debe generar de manera consistente las propiedades de las galaxias.

Las galaxias en el catálogo deberán tener propiedades que son consistentes con aquellas propiedades observadas en las galaxias reales.

Usted debe identificar **dos** propiedades físicas de la galaxia y generarlas aleatoriamente para cada galaxia. Usando estas dos propiedades como base, usted debe estimar las demás características.

Cada galaxia debe estar caracterizada por las siguientes propiedades que usted debe **estimar en su modelo**:

Velocidad circular máxima de rotación (V_{cmax})

Magnitud aparente (m)

Magnitud absoluta (M_{abs})

Distancia (d)

Radio R_{25} (R_{25})

Masa interior a R_{25} (suponiendo que la velocidad circular en R_{25} es igual a V_{cmax}) (M)

Luminosidad de la galaxia. (L)

Luminosidad del bulbo (L_B)

Luminosidad del disco (L_D)

Masa en la forma de gas (M_{gas})

Masa en la forma de polvo (M_{dust})

Masa total de la galaxia (M_{tot})

Asigne un índice de color B-V a cada galaxia. (B-V)

Masa estimada para un agujero negro en el centro de la galaxia (M_{bh})

¿Que debe entregar?

Entregue un documento claro y organizado que atienda las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles fueron las dos propiedades fundamentales con las cuales decidió trabajar como base y por qué esas dos? Explique.
2. Explique **para cada propiedad**, cual fue la aproximación que usó para hacer la estimación. Como garantiza que esta aproximación/método le permite reproducir las propiedades de las galaxias reales?

3. Muestre con gráficas y análisis sobre cada gráfica (recuerde el ejercicio que se ha hecho en clase con el análisis de las gráficas) que sus resultados son correctos. El análisis debe ser claro y libre de ambigüedades. Las ambigüedades o falta de precisión serán penalizadas.

Además:

4. Entregue el catálogo en un archivo por columnas. Cada fila del catálogo corresponde a una galaxia, cada columna debe corresponder a cada una de las propiedades.

5. Entregue las herramientas de código usadas para desarrollar la actividad.